

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-05** Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** slovní a úvahové úlohy; posloupnosti obrazců; logické úlohy**Připomenutí**

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$y = a + b \cdot x$$

$$100 = 14 \cdot 7 + 2$$

$$\text{dvojice } zn = \frac{n(n-1)}{2}$$

Úlohy z běžného života a úvahové úlohy: hledání pravidel, zkoušení, protipříklady a rovnice v praxi. Řeš samostatně nebo v podskupině, zapiš postup a výsledek ověř zkouškou. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Doplň další dvě čísla a popiš pravidlo: a) 3, 7, 11, 15, ...; b) 2, 6, 18, 54, ...; c) 1, 4, 9, 16, ... ★☆☆
- Rovný plot je dlouhý 12 m a sloupky stojí po 2 m včetně obou konců. Kolik je sloupků? Kolik by jich bylo, kdyby plot s obvodem 12 m obepínal záhon dokola? ★☆☆
- Obrazce z koleček: 1. obrazec má 1 kolečko, 2. obrazec 3 kolečka, 3. obrazec 5 koleček a každý další o 2 víc. Kolik koleček má 10. obrazec? Kolikátý obrazec má 45 koleček? ★☆☆
- Dnes je středa. Který den v týdnu bude za 100 dní? ★☆☆
- Vyvrát protipříkladem: a) Součet dvou prvočísel je vždy sudé číslo. b) Součin dvou kladných čísel je vždy větší než každé z nich. ★☆☆
- Rozhodni a zdůvodni pro všechna čísla, nejen na příkladu: Součet tří po sobě jdoucích přirozených čísel je vždy dělitelný třemi. ★☆☆
- Ve třídě je 30 žáků. 18 jich chodí na volejbal, 14 na florbal a 5 nechodí na žádný z těchto kroužků. Kolik žáků chodí na oba kroužky? Nakresli Vennův diagram. ★☆☆
- Půjčovna kol A účtuje 100 Kč za půjčení a 40 Kč za každou hodinu, půjčovna B jen 60 Kč za hodinu. Při kolika hodinách jsou obě stejně drahé? Která je výhodnější na celý den (8 h)? ★☆☆
- Šest kamarádů se na srazu pozdraví podáním ruky, každý s každým jednou. Kolik podání rukou proběhne? ★☆☆
- Myslím si číslo. Vynásobím ho třemi, přičtu 7 a dostanu 40. Jaké číslo si myslím? Zapiš rovnici. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Rohlík stojí 3,50 Kč, chléb 42 Kč. Máš 100 Kč, koupíš jeden chléb a za zbytek co nejvíc rohlíků. Kolik rohlíků koupíš a kolik ti zbude? ★☆☆
- Auto spotřebuje 6,2 l benzínu na 100 km. Rodina jede na výlet 350 km a benzín stojí 38,90 Kč za litr. Kolik zaplatí za benzín? Kolik to vyjde na osobu, jedou-li čtyři? ★☆☆
- Autobus odjíždí ze zastávky každých 12 minut, tramvaj každých 18 minut. V 7:00 odjely oba současně. Kdy nejdříve odjedou znovu současně? ★☆☆
- Na dvoře jsou slepice a králíci, dohromady mají 20 hlav a 56 nohou. Kolik je slepic a kolik králíků? Řeš tabulkou zkoušení i rovnicí. ★☆☆
- Obrazce: n -tý obrazec je čtverec ze $n \times n$ čtverečků; čtverečky na okraji jsou modré, vnitřní bílé. a) Kolik modrých a kolik bílých čtverečků má 5. obrazec? b) Kolikátý obrazec má 36 modrých čtverečků? ★★
- Nová úsporná lednice stojí 11 000 Kč a oproti staré ušetří 250 kWh elektřiny ročně. Elektřina stojí 6 Kč za 1 kWh. Za jak dlouho se vrátí peníze za lednici na ušetřené elektřině? ★☆☆
- Jeden ze tří žáků rozbil okno. Adam říká: „Byl to Bohouš.“ Bohouš říká: „Já to nebyl.“ Cyril říká: „Já to nebyl.“ Víme, že pravdu mluví právě jeden z nich. Kdo rozbil okno? Zdůvodni prověřením všech možností. ★★★

C. Na co to budu potřebovat

18. Ve 2. ročníku: posloupnosti. První měsíc si odložíš 100 Kč a každý další měsíc o 50 Kč víc než v předchozím. Kolik si odložíš ve 12. měsíci a kolik celkem za rok? ★★☆☆
19. Ve 2. ročníku: exponenciální růst. Na 1. políčko šachovnice dáme 1 zrnko rýže, na každé další dvakrát víc než na předchozí. Kolik zrněk bude na 10. políčku? Na kterém políčku bude poprvé víc než milion zrněk? ★★☆☆
20. Hypotéza a zdůvodnění: „Ve třídě s 30 žáky mají určitě aspoň dva narozeniny ve stejném měsíci.“ Je to pravda? Platí dokonce, že aspoň tři mají narozeniny ve stejném měsíci? ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Přijímačky 2026, 2. řádný termín (M9B) – úloha 16** – Posloupnost obrazců z vkládaných čtverců: počet dílů, pořadí obrazce a zlomková část obsahu. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf
- **Přijímačky 2025, 1. náhradní termín (M9C) – úloha 16** – Posloupnost obrazců z trojúhelníků: počet dílů v přidaném pásu, součet dílů, pořadí obrazce. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf
- **Přijímačky 2026, 1. řádný termín (M9A) – úloha 16** – Periodický děj po sekundách: simulace, okamžik překročení hranice a počítání opakovaných změn. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/dokumenty/M9A_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů I (Matematika SŠ, M. Krynický)** – Řešené logické slovní úlohy o skupinách a jejich překryvu – systematický postup krok za krokem.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20pozn%C3%A1tky/03%20Mno%C5%BEiny/06%20%C5%98e%C5%A1en%C3%AD%20slovn%C3%ADch%20%C3%BAloh%20pomoc%C3%AD%20Vennov%C3%BDch%20diagram%C5%AF%20I.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) 19, 23 (+4); b) 162, 486 ($\cdot 3$); c) 25, 36 (druhé mocniny)
2. 7 sloupků; dokola 6 sloupků
3. pravidlo $2n - 1$: 19 koleček; 23. obrazec
4. $100 = 14 \cdot 7 + 2 \rightarrow$ o 2 dny dál: pátek
5. a) $2 + 3 = 5$; b) $0,5 \cdot 4 = 2 < 4$ (nebo $1 \cdot 5 = 5$)
6. platí: $n + (n + 1) + (n + 2) = 3n + 3 = 3(n + 1)$
7. aspoň na jeden chodí 25 žáků: $18 + 14 - 25 = 7$ žáků
8. $100 + 40h = 60h \Rightarrow h = 5$ h; na 8 h je výhodnější A (420 Kč proti 480 Kč)
9. $\frac{6 \cdot 5}{2} = 15$
10. $3x + 7 = 40 \Rightarrow x = 11$
11. zbývá 58 Kč: 16 rohlíků (56 Kč), zbudou 2 Kč
12. 21,7 l; asi 844 Kč; asi 211 Kč na osobu
13. $NSN(12, 18) = 36 \rightarrow$ v 7:36
14. $4k + 2(20 - k) = 56 \Rightarrow k = 8$: 8 králíků a 12 slepic
15. a) modrých $4n - 4 = 16$, bílých $(n - 2)^2 = 9$ (celkem 25); b) $4n - 4 = 36 \Rightarrow n = 10$
16. úspora 1 500 Kč ročně; 11 000: 1 500 $\approx$ 7,3 roku, tj. asi 7 let a 4 měsíce
17. Cyril (pak mluví pravdu jen Bohouš; kdyby to byl Adam nebo Bohouš, mluvili by pravdu dva)
18. 12. měsíc: $100 + 11 \cdot 50 = 650$ Kč; celkem $\frac{12 \cdot (100 + 650)}{2} = 4\,500$ Kč
19. 10. políčko: $2^9 = 512$; poprvé víc než milion na 21. políčku ($2^{20} = 1\,048\,576$)
20. ano: měsíců je 12 a žáků víc; i aspoň tři – kdyby v každém měsíci byli nejvýš dva, bylo by žáků nejvýš 24 < 30

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Modré čtverečky tvoří okraj: 4 strany po n čtverečcích, ale 4 rohové se tak počítají dvakrát $\rightarrow 4n - 4$.
2. Bílé čtverečky tvoří vnitřní čtverec o straně $n - 2 \rightarrow (n - 2)^2$.
3. a) Pro $n = 5$: modrých $4 \cdot 5 - 4 = 16$, bílých $3^2 = 9$; kontrola $16 + 9 = 25 = 5^2$.
4. b) $4n - 4 = 36 \Rightarrow 4n = 40 \Rightarrow n = 10$ – modrých čtverečků má 36 desátý obrazec.

Úloha 17

1. Prověříme všechny tři možnosti a u každé spočítáme, kolik z výroků je pravdivých.
2. Rozbil Adam: Adamův výrok je nepravdivý, Bohoušův i Cyrilův pravdivý $\rightarrow$ 2 pravdivé výroky, nevyhovuje.
3. Rozbil Bohouš: Adam mluví pravdu, Bohouš lže, Cyril mluví pravdu $\rightarrow$ 2 pravdivé výroky, nevyhovuje.
4. Rozbil Cyril: Adam lže, Bohouš mluví pravdu, Cyril lže $\rightarrow$ právě 1 pravdivý výrok, vyhovuje.
5. Okno rozbil Cyril.